엄기원 Ki-won Eom

국립한밭대학교 컴퓨터공학과 학부생 · AIM Lab 학부연구생
eomkiwon1528@gmail.com · github.com/EomOrigin · github.com/EomOrigin/HBNU-SWUNIV_2026_eomkiwon

연구 관심

컴퓨터 비전, 위성 영상 객체 탐지(광학·항공·SAR), 영상 포렌식

학력

국립한밭대학교 컴퓨터공학과 학사과정 · 2023.03 - 현재

연구 경력

학부연구생, AIM Lab, 국립한밭대학교 · 지도교수: 장한얼 교수 · 2024.02 - 현재

- 국방기술진흥연구소 우주계층 지능통신망 특화연구실 5세부 과제(퍼즐형 초광역 공간 위성영상 지능형 처리 연구)에 참여하고 있습니다.
- 항공 영상 극소 객체 탐지 모델 SPOT-DETR을 설계·구현했습니다(공동 제1저자). 같은 조건으로 다시 학습한 모든 비교 검출기보다 AP가 높았습니다(AI-TOD 37.6, AI-TOD-v2 33.3).
- SAR 선박 탐지를 위한 스펙클 억제 모듈 YOLO-Dos를 제안했습니다(제1저자). HRSID에서 YOLOv8보다 mAP@50:95가 5.75%p 높았습니다.
- 눈·코·입 영역 가중치를 쓰는 ViT 딥페이크 탐지를 제안했습니다(제1저자). FaceForensics++에서 ViT 대비 ACER 7.94%, AUC 약 3%가 개선되었습니다.

논문

† 공동 제1저자

엄기원, 김은경, 장한얼. **YOLO-Dos: 스펙클 억제 모듈을 통한 YOLO 기반 SAR 객체 탐지 성능 개선.** 전기전자학회논문지, 30(1), 171-181, 2026 · KCI 등재. DOI

엄기원, 김동수, 오태우, 장한얼. **눈·코·입 영역 강조 가중치를 활용한 ViT 기반 딥페이크 탐지 기법 연구.** 디지털포렌식연구, 19(4), 116-131, 2025 · KCI 등재. DOI

엄기원†, 박천음†, 김은경, 장한얼. **SPOT-DETR: Tiny object detection in aerial images using high-resolution feature refinement and off-grid candidate memory.** 투고 준비 중, 2026. 프로젝트 페이지

수상·대회

대상, 제6회 연구개발특구 AI SPARK 챌린지 · 위성 다분광 영상 기반 산불 탐지 · 2024

결선 진출(3,393명 중 96명) · 결선 18위 / 33팀, LG Aimers 9기 해커톤 · 온라인 예선 1,090팀 중 29위(상위 3%) · 2026

6위 / 138팀(상위 5%), 2026 국립공원 위성 모니터링 AI 챌린지 · 해안 쓰레기 탐지 및 규모 추정 · 2026

16위 / 271팀(상위 6%), 2025 SW중심대학 디지털 경진대회 AI부문 · 2025

85위 / 985팀(상위 9%), 제3회 풍력발전량 예측 AI 경진대회(BARAM 2026) · 2026

28위 / 219팀(상위 13%), SW중심대학 디지털 경진대회 AI부문 · SW와 생성 AI의 만남 · 2024

2위, 위성 영상 구름 분할 Kaggle 챌린지 · 국립한밭대학교 AI 교과 · 2025

프로젝트

SPOT-DETR 웹 데모 (캡스톤디자인·졸업작품) · 2026

- SPOT-DETR과 기준 모델의 탐지 결과를 나란히 비교하는 웹 데모로, 큰 영상은 원래 해상도 그대로 타일 추론합니다.

AI 기반 무허가 축사 탐지 (한국수자원공사 협업) · 항공 정사영상 17,126장, YOLO11 앙상블 Precision 90.7%·mAP@0.5 82.9% · 2026 - 진행 중

위성 영상 구름 분할 (팀장) · 구름·그림자 3종 분할, 교과 Kaggle 챌린지 2위(0.8555) · 2025.09 - 2025.12

얼굴 위조 판별 이미지 분류 (팀장) · 실제·위조 얼굴 분류 정확도 98.33% · 2025.03 - 2025.06

얼굴 인식 스마트 도어락 (팀장) · Raspberry Pi 4 · OpenCV · SQLite · MQTT · 2024.09 - 2024.12

기술

언어 Python, C, Java
딥러닝 PyTorch, MMDetection, Ultralytics YOLO, timm, OpenCV, MediaPipe, scikit-learn
실험 환경 Linux 다중 GPU 서버, Docker, Git, Weights & Biases